

امیرمهدی کوششی
همراز عرفاتی

در این گزارش، پیاده‌سازی Load Test برای بعضی از API‌هایمان را با استفاده از ابزار Gatling آورده‌ایم. ما از این ابزار استفاده کرده و یکی از API‌های مهم‌مان را که برای گرفتن کشورها می‌باشد را زیر Load Test برده‌ایم.

کد مربوط به این قسمت در زیر آمده است.

```
package web_project;

import io.gatling.javaapi.core.*;
import io.gatling.javaapi.http.*;

import static io.gatling.javaapi.core.CoreDsl.*;
import static io.gatling.javaapi.http.HttpDsl.*;

public class CountriesLoadTestSimulation extends Simulation {
    public HttpProtocolBuilder httpProtocolBuilder = http
        .baseUrl("http://localhost:8181")
        .acceptHeader("application/json")
        .authorizationHeader("API 2f94aeef-8fdd-4e85-ac3a-051e5186380e");

    private ScenarioBuilder scn = scenario("AuthSimulation")
        .exec(http("Authorized request")
            .get("/api/web/countries")
            .check(status().is(200)));

    {
        setUp(
            scn.injectOpen(atOnceUsers(10000))
        ).protocols(httpProtocolBuilder);
    }
}
```

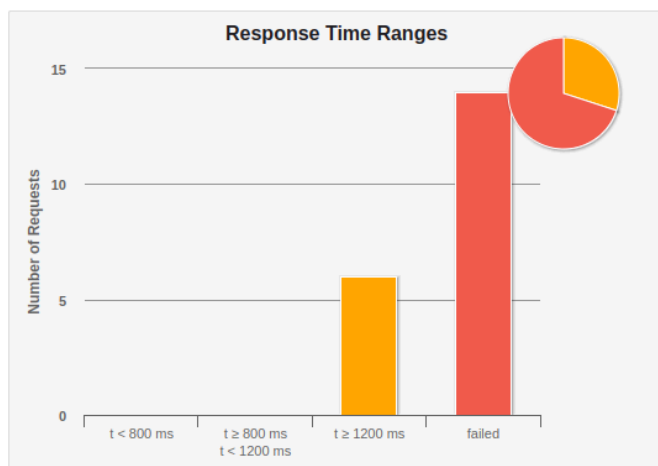
مطابق آنچه در کد مشاهده می‌کنید، ما سرورمان را که بر روی localhost هست را با endpoint مربوط به گرفتن کشورها یعنی

/api/web/countries

تست می‌کنیم.

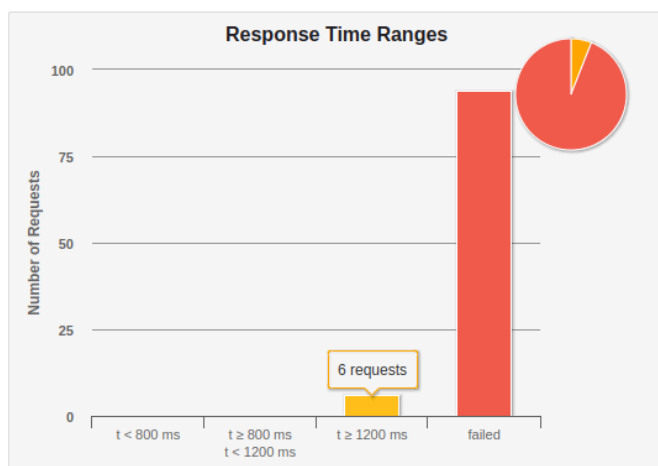
زمانی که برای بار اول این api صدا زده شود، درخواست‌ها را به یک queue (به طول خاص rabbitmq) می‌فرستد و سپس درخواست‌ها را در cache (از redis استفاده کرده‌ایم) ذخیره می‌کند تا دفعات بعدی درخواست‌ها را سریع‌تر پاسخ دهد.

زمانی که اولین بار (هنوز cache پر نشده است) این api را با 20 کاربر تست می‌کنیم، به شکل زیر است.



Stats			
Executions			
	Total	OK	KO
Total count	20	6	14
Mean count/s	1.667	0.5	1.167
Response Time (ms)			
	Total	OK	KO
Min	11287	11287	11400
50th percentile	11410	11312	11411
75th percentile	11411	11317	11411
95th percentile	11419	11358	11462
99th percentile	11527	11369	11536
Max	11554	11372	11554
Mean	11389	11318	11420
Standard Deviation	58	26	37

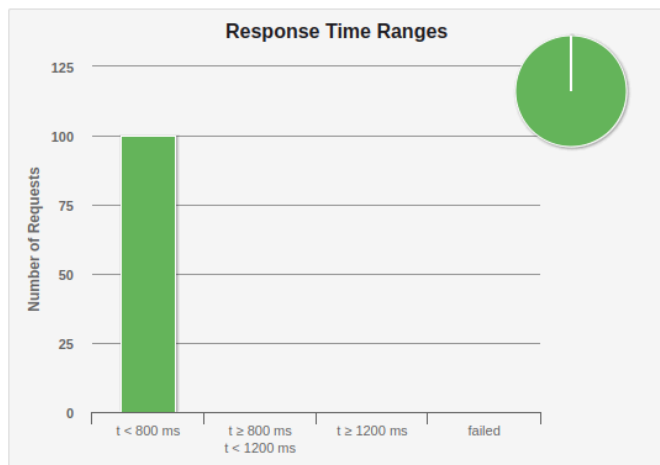
زمانی که اولین بار (هنوز cache پر نشده است) این api را با 100 کاربر تست می‌کنیم، به شکل زیر است.



Stats			
Executions			
	Total	OK	KO
Total count	100	6	94
Mean count/s	8.333	0.5	7.833
Response Time (ms)			
	Total	OK	KO
Min	10961	10961	11047
50th percentile	11069	10967	11070
75th percentile	11100	10978	11104
95th percentile	11156	10983	11157
99th percentile	11168	10984	11168
Max	11169	10984	11169
Mean	11077	10971	11084
Standard Deviation	41	9	31

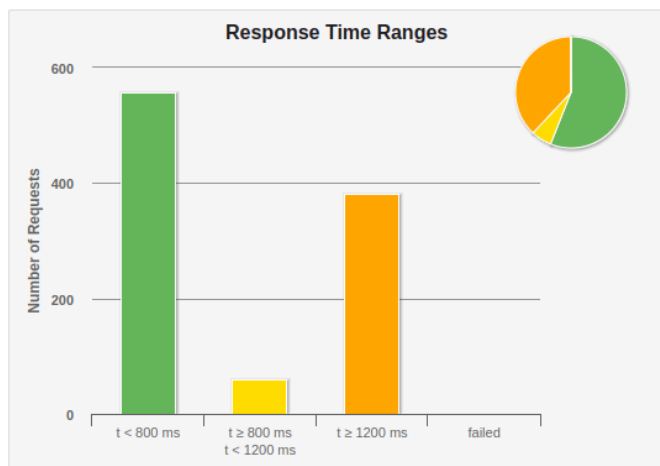
حال زمانی که cache پر شد، شروع به تست کردن این API می‌پردازیم.

زمانی که cache پر شده است این api را با 100 کاربر تست می‌کنیم، به شکل زیر است. همانطور که در عکس نیز مشخص است، response time به شدن بهبود یافته است.



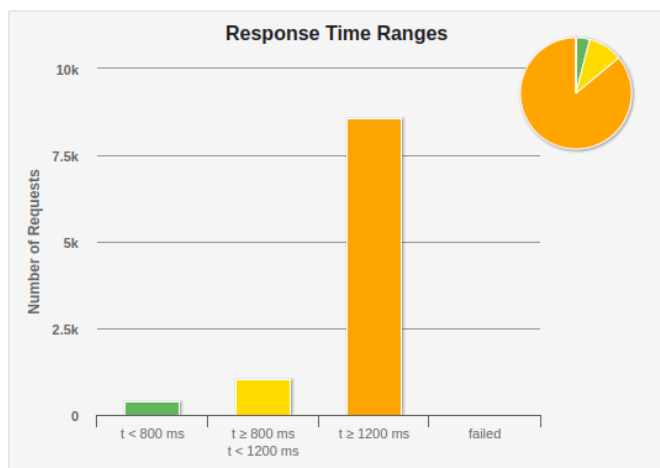
Stats			
Executions			
	Total	OK	KO
Total count	100	100	0
Mean count/s	100	100	-
Response Time (ms)			
	Total	OK	KO
Min	40	40	-
50th percentile	110	110	-
75th percentile	137	137	-
95th percentile	166	166	-
99th percentile	170	170	-
Max	176	176	-
Mean	112	112	-
Standard Deviation	33	33	-

زمانی که cache پر شده است این api را با 1000 کاربر تست می‌کنیم، به شکل زیر است.



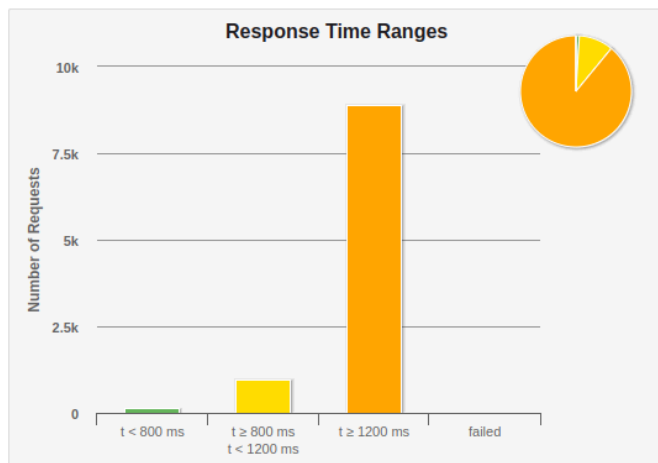
Stats			
Executions			
	Total	OK	KO
Total count	1000	1000	0
Mean count/s	500	500	-
Response Time (ms)			
	Total	OK	KO
Min	84	84	-
50th percentile	579	579	-
75th percentile	1333	1333	-
95th percentile	1591	1591	-
99th percentile	1640	1640	-
Max	1656	1656	-
Mean	838	838	-
Standard Deviation	503	503	-

زمانی که cache پر شده است این api را با 10000 کاربر تست می‌کنیم، به شکل زیر است.

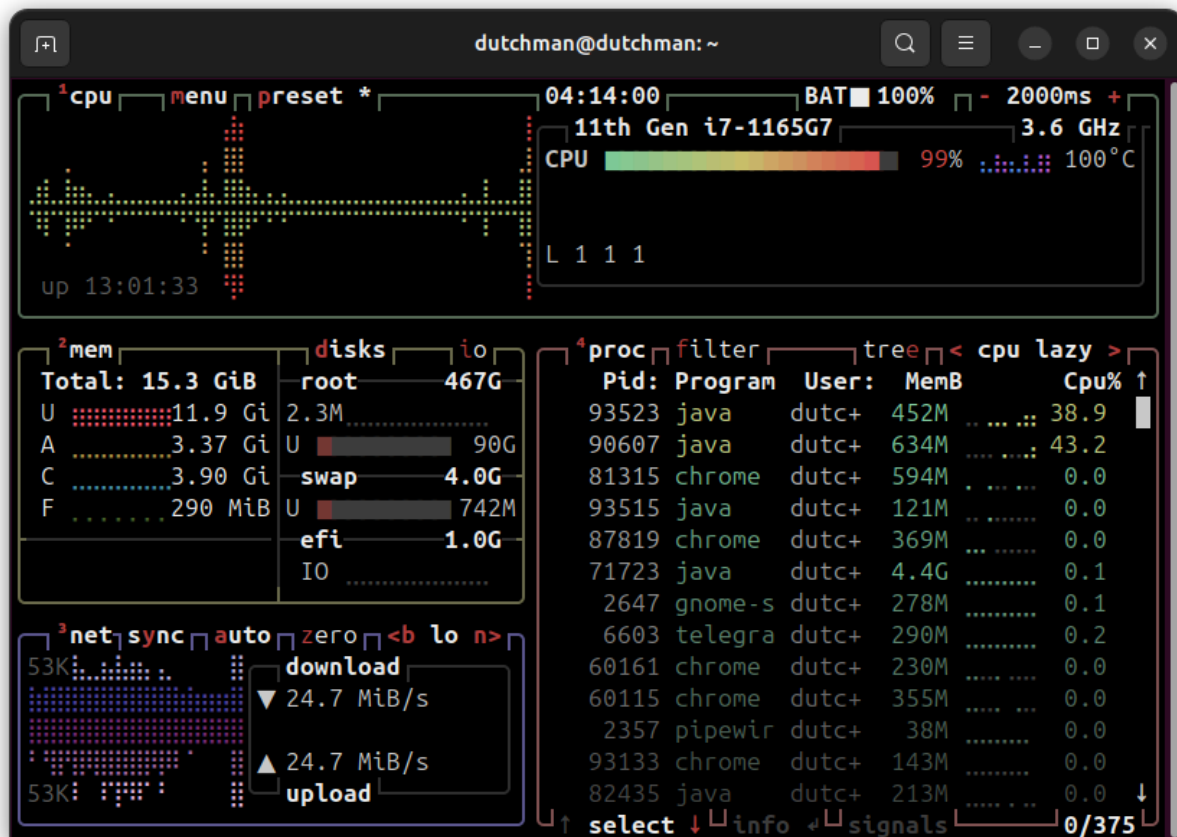


Stats			
Executions			
	Total	OK	KO
Total count	10000	10000	0
Mean count/s	1666.667	1666.667	-
Response Time (ms)			
	Total	OK	KO
Min	288	288	-
50th percentile	2970	2970	-
75th percentile	3988	3988	-
95th percentile	4906	4906	-
99th percentile	5296	5296	-
Max	5520	5520	-
Mean	2877	2877	-
Standard Deviation	1329	1329	-

زمانی که cache پر شده است این api را با 10000 کاربر تست می‌کنیم، نمودار مصرفی سیستم (شامل CPU و RAM و غیره) به شکل زیر خواهد شد. (در هنگام پیک سیستم)

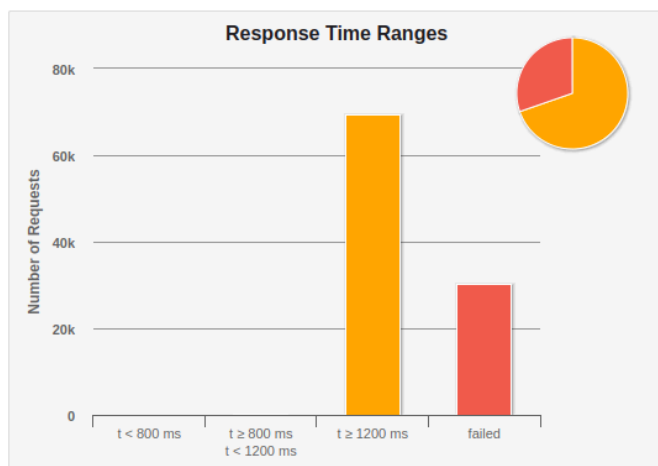


Stats			
Executions			
Total count	10000	OK	10000
Mean count/s	1666.667	OK	1666.667
Response Time (ms)			
Total	OK	KO	
Min	475	475	-
50th percentile	2746	2746	-
75th percentile	3892	3891	-
95th percentile	4760	4759	-
99th percentile	4982	4982	-
Max	5213	5213	-
Mean	2836	2836	-
Standard Deviation	1248	1248	-

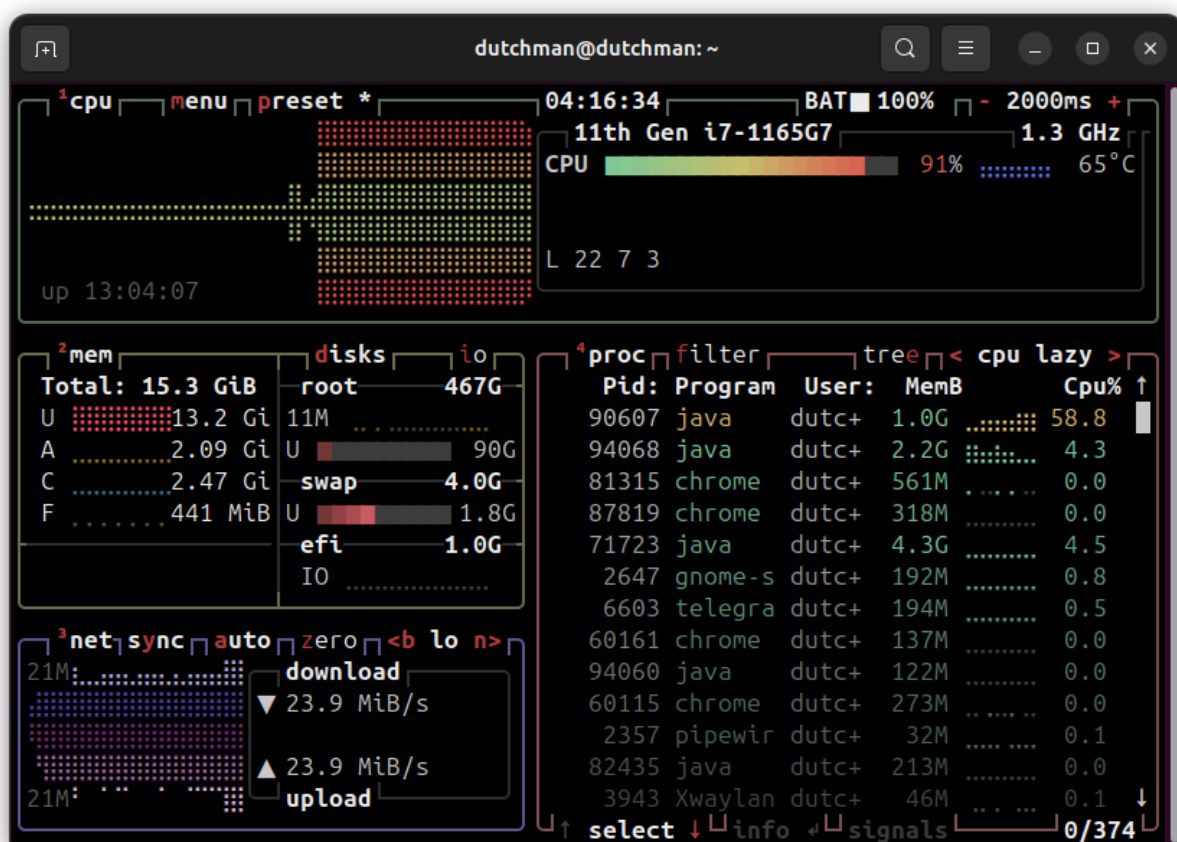


همانطور که مشاهده می‌کنید، حدود ۹۹ درصد CPU و حدود ۷۵ درصد RAM (حدود ۱۲ گیگ از ۱۶ گیگ) پر می‌شود.

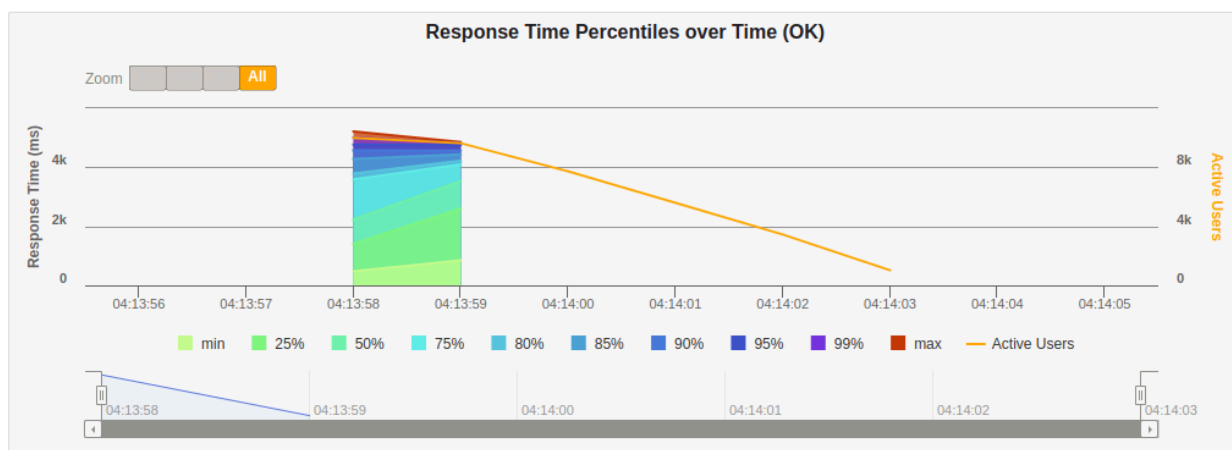
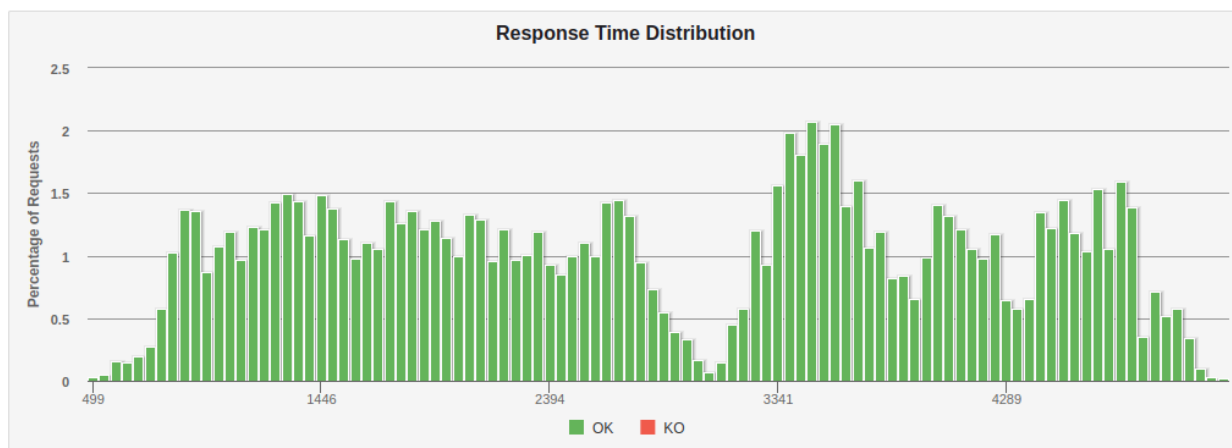
همین تست را برای یک میلیون کاربر نیز تکرار می‌کنیم. مشاهدات به شکل زیر است. اجرای این تست حدود ۲ دقیقه زمان برد.



Stats			
Executions			
	Total	OK	KO
Total count	100000	69629	30371
Mean count/s	1538.462	1071.215	467.246
Response Time (ms)			
	Total	OK	KO
Min	718	718	11479
50th percentile	38801	32419	52262
75th percentile	52278	47527	60000
95th percentile	60000	55315	60000
99th percentile	60000	58009	60001
Max	60013	60000	60013
Mean	35718	31527	45328
Standard Deviation	17892	17085	15881



همانطور که مشاهده می‌کنید، حدود ۹۱ درصد CPU و حدود ۱۳ گیگ RAM مصرف شده است. خلاصه‌ای از درخواست‌های این یک میلیون تست نیز در زیر آمده است.



عکس صفحه‌ی بعد، آخرین عکس می‌باشد.

